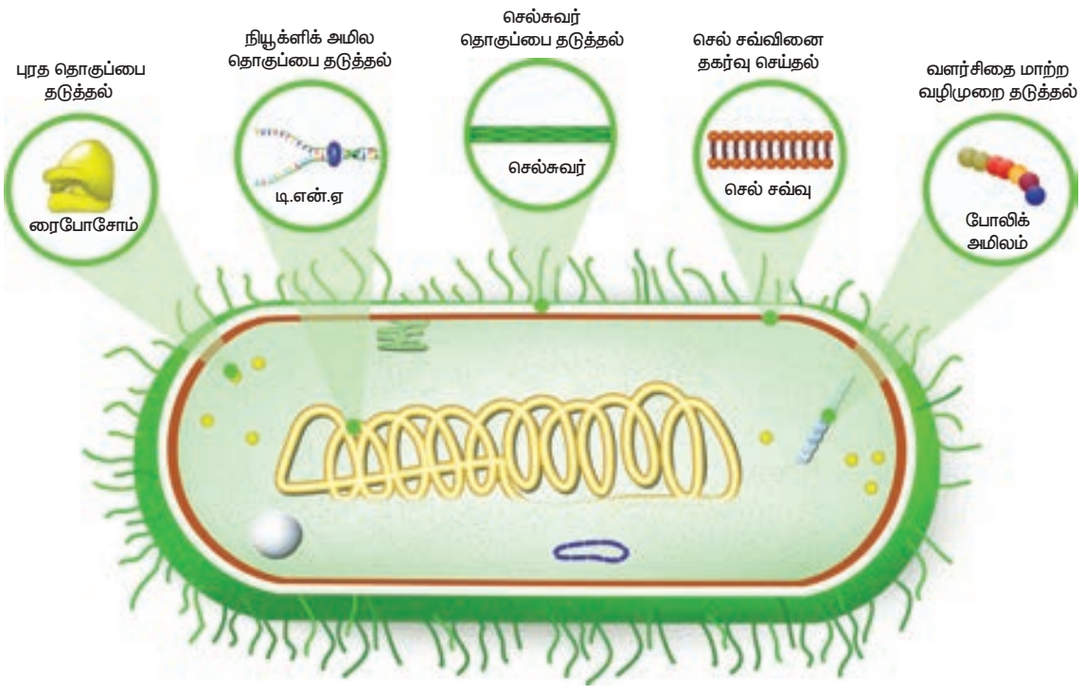
ஆன்டிபயாடிக்கின் செயல்நுட்பம்



படம் 3.2: ஆன்டிபயாடிக்கின் செயல்நுட்பம்

நுண்ணுயிரியின் வளர்ச்சி தடைப்பட்ட பகுதியின் அளவினை குறிப்பிட்ட மருந்தின் மதிப்பளவு அட்டவணையக் கொண்டு ஒப்பிடப்படவேண்டும். அவ்வாறு மருந்திற்கு நோய் உண்டாக்கும் காரணிகளை கூர் உணர்வு (S), இடைநிலை (I) அல்லது எதிர்க்கும் (R) தன்மையுடையது என வகைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக உள்ளது.

மருத்துவ மற்றும் ஆய்வக தரச்சான்று நிறுவனம் (CLSI–Clinical and Laboratory Standards Institute). இச்செயல் முறைகளை கட்டுப்படுத்தி சீரமைப்பு செய்கிறது. மருத்துவ சோதனை முடிவு அறிக்கையுடன் கடுமையான தரக்கட்டுபாடு மற்றும் உரிமம் வழங்குவதையும் இனைந்து செய்கிறது.

குறைந்தபட்ச தடுக்கும் செறிவு (MIC)

செயல்திறன் வாய்ந்த ஆன்டிமைக்ரோபியல் காரணிகளின் வீரியத்தை குறைந்தபட்ச தடுக்கும் செறிவு என்று கூறப்படுகிறது. நோய் உண்டாக்கும் உயிரியின் வளர்ச்சியை தடுக்கும் மிக குறைந்த மருந்தின் அளவினை குறிப்பதாகும். ஒரே சீரான அளவு பாக்டீரியாவை கொண்டுள்ள குழாய்களில் ஆன்டிமைக்ரோபியல் காரணியின் தொடர் நீர்த்தலை கொண்டு குறைந்தபட்ச தடுக்கும் செறிவு (MIC) தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இன்குபேஷனுக்கு பிறகு குழாய்களில் கலங்கி இருந்தால் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியை குறிப்பிடுகிறது மற்றும் கலங்கள் இல்லையென்றால் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி தடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை குறிப்பிடுகிறது.

'E' சோதனை: (Epsilometer – எப்சிலோமீட்டர் சோதனை)

குறைந்தபட்ச தடுக்கும் செறிவை கண்டறிவதற்கு இது மற்றொரு சோதனையாகும். ஆன்டிமைக்ரோபியல் காரணியின் செறிவு சாய்வை கொண்டுள்ள நெகிழிதாள் (strip) இந்த சோதனைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தாளில் உள்ள அளவுகோலை பயன்படுத்தி ஆன்டிமைக்ரோபியல் காரணியின் (நீள்வட்ட வடிவ தடைபகுதி) தடைச்செய்யும் செறிவு கணக்கிடப்படுகிறது (படம் 3.4).

குறைந்தபட்ச பாக்டீரிசிடல் செறிவு (MBC) சோதனை

MBC சோதனை என்பது MIC சோதனை போன்றே ஒத்திருக்கிறது, ஆன்டிமைக்ரோபியல் காரணி நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரியை

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 38 2/14/2020 4:36:11 PM